DAMA SHOES

Requisiti e casi d’uso

Ingegneria del Software

Documento di progetto

ReCU / Requirements Elicitation

Repository: github.com/MarcoManna/DAMA

Indice

DAMA Shoes | Requisiti e casi d'uso

1. Introduzione **3**
1.1 Ambito 3
1.2 Attori e stakeholder 3
2. Requisiti funzionali **3**
3. Requisiti non funzionali e vincoli **5**
Usability 5
Reliability 6
Performance 6
Supportability 6
3.5 Pseudorequirements e vincoli 7
4. Modello dei casi d'uso **7**
UC-01 — Consultare e ricercare il catalogo 8
UC-02 — Consultare un prodotto e selezionare la taglia 9
UC-03 — Gestire il carrello 9
UC-04 — Registrare un cliente 10
UC-05 — Autenticarsi e disconnettersi 10
UC-06 — Preparare il checkout 10
UC-07 — Confermare l'ordine 11
UC-08 — Consultare i propri ordini 12
UC-09 — Gestire catalogo e disponibilità 12
UC-10 — Consultare gli ordini del negozio 12
UC-11 — Aggiornare lo stato di un ordine 13
5. Glossario **13**
6. Tracciabilità e criteri di accettazione **15**

1. Introduzione

DAMA Shoes è un sistema web per la vendita di calzature. Il documento organizza i requisiti e i casi d'uso descritti nel Problem Statement del progetto. Il sistema consente la consultazione del catalogo, la gestione del carrello e degli ordini e le attività operative del negozio.

1.1 Ambito

Il sistema gestisce catalogo, categorie, disponibilità per modello e taglia, account cliente, carrello, checkout, storico degli acquisti e funzioni autorizzate per catalogo e ordini. La selezione dei metodi di pagamento è dimostrativa e non comporta transazioni economiche reali.

1.2 Attori e stakeholder

Attore / stakeholder	Esigenze e responsabilità
Visitatore non registrato	Consulta catalogo, categorie, prezzi, dettagli e disponibilità; prepara il carrello e può registrarsi.
Cliente registrato	Accede al proprio account, completa gli acquisti, fornisce dati di spedizione e consulta esclusivamente i propri ordini.
Responsabile del catalogo	Cura pubblicazione e aggiornamento di prodotti, prezzi, categorie e disponibilità delle varianti.
Addetto alla gestione degli ordini	Consulta gli ordini e aggiorna il loro stato nell'ambito delle operazioni consentite.
Responsabile del negozio	Stakeholder interessato al flusso di vendita, alla visibilità operativa e alla consistenza dei dati.

2. Requisiti funzionali

I requisiti FR-01–FR-19 sono riportati con il testo del Problem Statement e associati ai casi d'uso.

ID	Requisito funzionale	Casi d'uso
FR-01	Il sistema deve mostrare nel catalogo pubblico soltanto i prodotti attivi, indicandone almeno nome, marca, prezzo, categoria, immagine e disponibilità.	UC-01
FR-02	Il sistema deve consentire al visitatore di filtrare i prodotti per categoria e di tornare alla vista completa del catalogo.	UC-01
FR-03	Il sistema deve mostrare il dettaglio dei prodotti e impedire l'aggiunta al carrello di varianti non disponibili.	UC-02

ID	Requisito funzionale	Casi d'uso
FR-04	Il sistema deve consentire la registrazione dei clienti verificando i dati obbligatori, la coerenza delle password e l'unicità dell'indirizzo e-mail.	UC-04
FR-05	Il sistema deve autenticare gli utenti registrati, mantenere la sessione durante l'uso e consentire la disconnessione.	UC-05
FR-06	Il sistema deve consentire a visitatori e clienti autenticati di aggiungere prodotti al carrello, modificarne le quantità, rimuoverli, svuotare il carrello e visualizzare subtotali corretti.	UC-03
FR-07	Il sistema deve consentire l'accesso al checkout soltanto a un cliente autenticato con un carrello non vuoto.	UC-06
FR-08	Il sistema deve impedire che l'invio ripetuto della medesima conferma generi ordini duplicati.	UC-07
FR-09	Il sistema deve consentire di selezionare la taglia di ogni calzatura e verificare la disponibilità per ciascuna variante prodotto-taglia.	UC-02, UC-06
FR-10	Il sistema deve calcolare e mostrare prima della conferma il subtotale, le spese di spedizione, l'eventuale gratuità oltre la soglia stabilita e il totale finale.	UC-06
FR-11	Il sistema deve consentire a ciascun cliente autenticato di consultare l'elenco e il dettaglio esclusivamente dei propri ordini.	UC-08
FR-12	Il sistema deve consentire agli operatori autorizzati di inserire, modificare, attivare e disattivare prodotti, verificando la validità di prezzi e quantità.	UC-09
FR-13	Il sistema deve consentire agli operatori autorizzati di consultare gli ordini, applicare filtri per stato o periodo e visualizzarne le righe.	UC-10

ID	Requisito funzionale	Casi d'uso
FR-14	Il sistema deve comunicare in modo comprensibile errori di compilazione, indisponibilità dei prodotti ed esiti negativi delle operazioni senza presentare una conferma di acquisto non riuscito.	UC-02, UC-07
FR-15	Il sistema deve consentire la ricerca dei prodotti per parola chiave e, nell'ambito della navigazione del catalogo, l'ordinamento e la consultazione per pagine.	UC-01
FR-16	Il sistema deve consentire al cliente di indicare nel checkout un metodo di pagamento tra quelli illustrativi disponibili, senza rappresentare tale scelta come pagamento realmente eseguito.	UC-06
FR-17	Il sistema deve verificare nuovamente prezzi e disponibilità prima della conferma e registrare ordine, righe e aggiornamento delle giacenze come un'unica operazione che non lasci modifiche parziali.	UC-07
FR-18	Il sistema deve svuotare il carrello soltanto a seguito della registrazione riuscita dell'ordine e deve mantenerlo disponibile per eventuali correzioni in caso di fallimento.	UC-07
FR-19	Il sistema deve limitare l'accesso alle funzionalità di gestione del catalogo e degli ordini al personale autorizzato.	UC-09, UC-10, UC-11

3. Requisiti non funzionali e vincoli

I requisiti non funzionali sono organizzati secondo la classificazione FURPS+ adottata nel Problem Statement.

Usability

ID	Requisito
NFR-U01	Il sistema deve usare etichette, informazioni sul prezzo e comandi coerenti nelle pagine di catalogo, carrello e checkout.

ID	Requisito
NFR-U02	Il sistema deve mostrare prima dell'invio dell'ordine prodotto, taglia, quantità, costi e dati di spedizione e deve segnalare in modo riconoscibile i campi non validi.
NFR-U03	Il sistema deve rendere le funzioni principali utilizzabili dai browser desktop e mobili previsti, senza perdita di informazioni essenziali.

Reliability

ID	Requisito
NFR-R01	Il sistema deve mantenere coerenti ordini e giacenze anche in presenza di errori durante il checkout o richieste concorrenti.
NFR-R02	Il sistema deve evitare ordini parziali o duplicati e preservare i dati già confermati a seguito di errori applicativi.
NFR-R03	Il sistema deve registrare gli errori tecnici a fini diagnostici senza esporre informazioni riservate agli utenti.

Performance

ID	Requisito
NFR-P01	Il sistema deve mantenere tempi di risposta adeguati per la consultazione del catalogo e la gestione del carrello sotto il carico di utenti previsto.
NFR-P02	Il sistema deve caricare catalogo, dettagli dei prodotti, carrello e checkout entro 2 secondi nel 95% delle richieste, in condizioni di normale utilizzo e con un catalogo fino a 500 prodotti. Le operazioni di consultazione non devono bloccare le richieste degli altri utenti.

Supportability

ID	Requisito
NFR-S01	Il sistema deve mantenere separati presentazione, logica applicativa e accesso ai dati per facilitare modifiche e correzioni.
NFR-S02	Il sistema deve consentire la verifica delle funzionalità principali tramite casi di test ripetibili e procedure documentate di configurazione dell'ambiente.

3.5 Pseudorequirements e vincoli

ID / categoria	Vincolo o requisito
PR-SEC01 · Sicurezza	Il sistema deve autorizzare ogni operazione riservata lato server, proteggere la gestione delle sessioni e conservare le password in forma non reversibile mediante un metodo adatto alla memorizzazione di credenziali.
PR-SEC02 · Sicurezza	Il sistema deve verificare gli input sul server, usare istruzioni SQL parametrizzate e codificare correttamente i valori dinamici presentati nel browser.
PR-PRI01 · Privacy	Il sistema deve trattare i dati personali soltanto per le finalità applicative previste e limitarne la consultazione agli utenti autorizzati.
PR-IMP01 · Implementazione	La soluzione deve poter essere eseguita nell'ambiente Java Servlet/JSP con database relazionale MySQL, in continuità con il prototipo; la configurazione non deve includere segreti pubblicati nel repository.
PR-INT01 · Interfacce	Il sistema deve essere accessibile mediante browser web senza richiedere un client desktop installato e non deve presupporre servizi esterni di pagamento o spedizione integrati.
PR-OPR01 · Esercizio	Il deployment deve documentare i parametri di connessione tra applicazione e database e prevedere una gestione controllata della configurazione.

4. Modello dei casi d'uso

I casi d'uso descrivono le interazioni tra attori e sistema necessarie a soddisfare i requisiti del Problem Statement. Le descrizioni seguono gli scenari e i comportamenti previsti dal documento di riferimento.

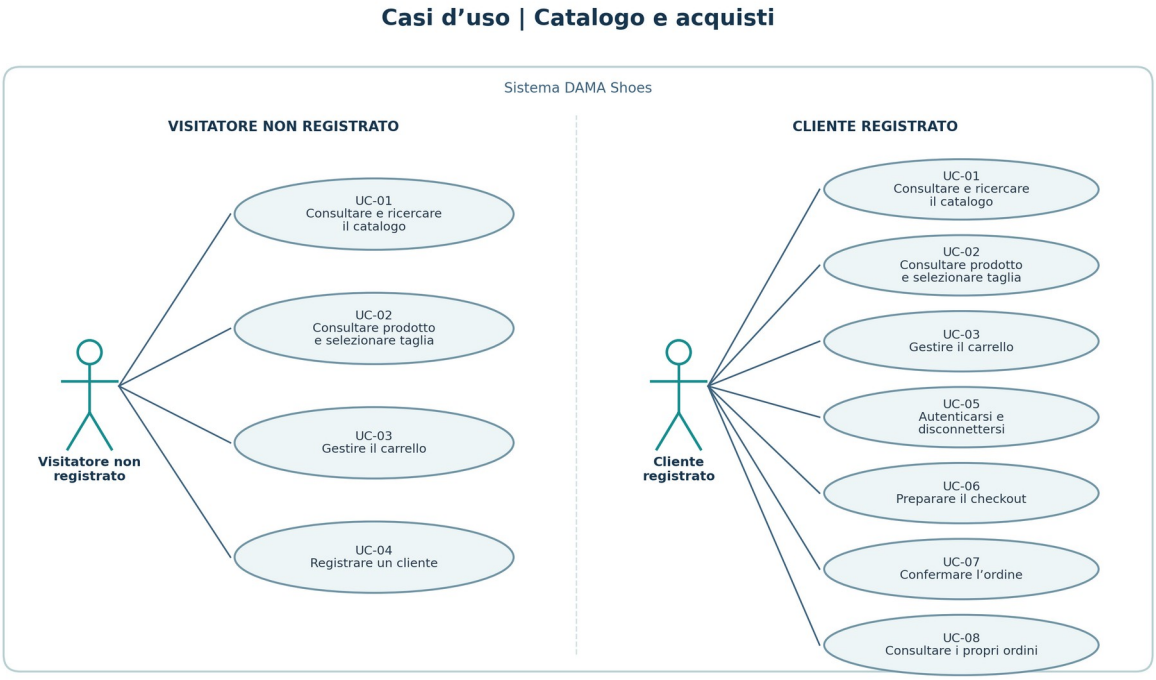


Figura 1 — Modello dei casi d’uso per visitatore e cliente.

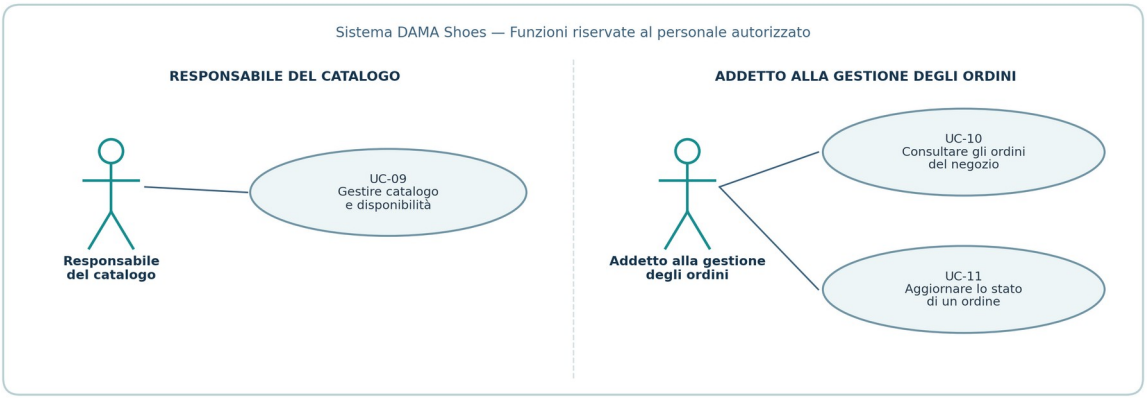


Figura 2 — Modello dei casi d’uso per gli operatori del negozio.

UC-01 — Consultare e ricercare il catalogo

Campo	Descrizione
Attore primario	Visitatore non registrato; Cliente registrato
Riferimenti al PS	FR-01, FR-02, FR-15; AC-01
Precondizioni	Il catalogo è consultabile.
Postcondizioni	Il catalogo è visualizzato secondo i criteri selezionati.

Sequenza principale

1. L’utente visualizza i prodotti attivi con nome, marca, prezzo, categoria, immagine e disponibilità.
2. L’utente filtra i prodotti per categoria oppure esegue una ricerca per parola chiave.
3. Il sistema presenta i prodotti corrispondenti e consente ordinamento e consultazione per pagine.
4. L’utente può tornare alla vista completa del catalogo.

UC-02 — Consultare un prodotto e selezionare la taglia

Campo	Descrizione
Attore primario	Visitatore non registrato; Cliente registrato
Riferimenti al PS	FR-03, FR-09, FR-14; AC-01, AC-03
Precondizioni	Il prodotto è attivo e presente nel catalogo.
Postcondizioni	La variante disponibile può essere aggiunta al carrello.

Sequenza principale

5. L’utente apre il dettaglio del prodotto.
6. Il sistema presenta le informazioni sul prodotto e la disponibilità delle varianti prodotto-taglia.
7. L’utente seleziona la taglia desiderata.
8. Il sistema verifica la disponibilità della variante selezionata.

Alternative / eccezioni

- Se la taglia selezionata non è disponibile, il sistema lo segnala e impedisce l’aggiunta al carrello.

UC-03 — Gestire il carrello

Campo	Descrizione
Attore primario	Visitatore non registrato; Cliente registrato
Riferimenti al PS	FR-06; AC-03
Precondizioni	L’utente ha individuato un prodotto e una variante disponibile.
Postcondizioni	Il carrello riflette le operazioni consentite. Nessun ordine è registrato.

Sequenza principale

9. L’utente aggiunge il prodotto selezionato al carrello.
10. Il carrello mostra prodotto, taglia, quantità e subtotale.
11. L’utente può modificare le quantità, rimuovere prodotti o svuotare il carrello.
12. Il sistema aggiorna i subtotali.

Alternative / eccezioni

- La variante non è disponibile: il sistema ne impedisce l’aggiunta.

UC-04 — Registrare un cliente

Campo	Descrizione
Attore primario	Visitatore non registrato
Riferimenti al PS	FR-04; AC-02
Precondizioni	Il visitatore intende creare un account.
Postcondizioni	L'account è creato una sola volta e il cliente può procedere con l'accesso.

Sequenza principale

13. Il visitatore inserisce nome, cognome, e-mail, password e conferma password.
14. Il sistema verifica i dati obbligatori, la corrispondenza delle password e l'unicità dell'e-mail.
15. Se i controlli hanno esito positivo, il sistema crea l'account cliente.

Alternative / eccezioni

- Se l'e-mail è già registrata o le password non coincidono, la registrazione è rifiutata e il sistema segnala il dato da correggere.

UC-05 — Autenticarsi e disconnettersi

Campo	Descrizione
Attore primario	Cliente registrato; personale autorizzato
Riferimenti al PS	FR-05, FR-19
Precondizioni	L'utente dispone di un account registrato.
Postcondizioni	L'utente accede alle funzioni consentite o si disconnette.

Sequenza principale

16. L'utente inserisce le credenziali di accesso.
17. Il sistema autentica l'utente e mantiene la sessione durante l'utilizzo.
18. L'utente accede alle funzioni previste per il proprio profilo.
19. L'utente può effettuare la disconnessione.

Alternative / eccezioni

- L'accesso alle funzioni riservate è impedito agli utenti non autorizzati.

UC-06 — Preparare il checkout

Campo	Descrizione
Attore primario	Cliente registrato
Riferimenti al PS	FR-07, FR-09, FR-10, FR-16; AC-04, AC-08

Campo	Descrizione
Precondizioni	Il cliente è autenticato e il carrello non è vuoto.
Postcondizioni	Il riepilogo dell'acquisto è visualizzato senza effettuare transazioni economiche reali.

Sequenza principale

20. Il cliente indica un indirizzo di spedizione valido.
21. Il sistema verifica le informazioni relative ai prodotti e alle varianti selezionate.
22. Il sistema mostra subtotale, spese di spedizione, eventuale gratuità e totale finale.
23. Il cliente seleziona un metodo di pagamento illustrativo, come Carta o PayPal.
24. Il sistema presenta il riepilogo prima della conferma.

Alternative / eccezioni

- L'accesso al checkout è impedito se il cliente non è autenticato o se il carrello è vuoto.

UC-07 — Confermare l'ordine

Campo	Descrizione
Attore primario	Cliente registrato
Riferimenti al PS	FR-08, FR-14, FR-17, FR-18; AC-03, AC-05
Precondizioni	Il cliente è autenticato; il carrello è non vuoto; l'indirizzo di spedizione è valido.
Postcondizioni	L'ordine è registrato in modo coerente oppure l'acquisto non viene confermato.

Sequenza principale

25. Il cliente conferma l'ordine dopo aver visualizzato il riepilogo.
26. Il sistema verifica nuovamente prezzi e disponibilità delle varianti prodotto-taglia.
27. Il sistema impedisce che la medesima conferma generi un ordine duplicato.
28. Il sistema registra ordine, righe e aggiornamento delle giacenze come un'unica operazione.
29. In caso di successo, il sistema mostra l'ordine con stato iniziale «In lavorazione» e svuota il carrello.

Alternative / eccezioni

- Se la disponibilità è cambiata, il sistema blocca la conferma e richiede la revisione del carrello.
- Se l'operazione non riesce, non rimangono ordini parziali né decrementi anomali; il carrello resta disponibile per le correzioni.
- Se la conferma viene ripetuta, il sistema non crea un secondo ordine.

UC-08 — Consultare i propri ordini

Campo	Descrizione
Attore primario	Cliente registrato
Riferimenti al PS	FR-11; AC-06
Precondizioni	Il cliente è autenticato.
Postcondizioni	Il cliente consulta esclusivamente le informazioni relative ai propri ordini.

Sequenza principale

30. Il cliente accede allo storico degli acquisti.
31. Il sistema mostra l'elenco degli ordini appartenenti al cliente.
32. Il cliente seleziona un ordine e ne consulta il dettaglio e lo stato.

Alternative / eccezioni

- Il tentativo di consultare l'ordine di un altro cliente è rifiutato.

UC-09 — Gestire catalogo e disponibilità

Campo	Descrizione
Attore primario	Responsabile del catalogo
Riferimenti al PS	FR-12, FR-19; AC-07
Precondizioni	L'operatore è autenticato e autorizzato.
Postcondizioni	Il catalogo è aggiornato secondo stato di attivazione e disponibilità.

Sequenza principale

33. L'operatore inserisce un prodotto oppure seleziona un prodotto esistente.
34. L'operatore può aggiornare descrizione, prezzo, categoria e disponibilità per taglia.
35. L'operatore può attivare o disattivare un prodotto.
36. Il sistema verifica la validità di prezzi, quantità e dati obbligatori.
37. Il sistema salva i dati validi e aggiorna il catalogo pubblico.

Alternative / eccezioni

- Il sistema rifiuta valori negativi per prezzo o quantità e dati obbligatori mancanti.
- Un cliente non autorizzato non può accedere a tali funzionalità.

UC-10 — Consultare gli ordini del negozio

Campo	Descrizione
Attore primario	Addetto alla gestione degli ordini

Campo	Descrizione
Riferimenti al PS	FR-13, FR-19
Precondizioni	L'operatore è autenticato e autorizzato.
Postcondizioni	Gli ordini sono consultati senza modificarli.

Sequenza principale

38. L'operatore accede all'elenco degli ordini.
39. L'operatore può applicare filtri per stato o periodo.
40. L'operatore seleziona un ordine e ne visualizza le righe.

Alternative / eccezioni

- L'accesso è impedito agli utenti privi di autorizzazione.

UC-11 — Aggiornare lo stato di un ordine

Campo	Descrizione
Attore primario	Addetto alla gestione degli ordini
Riferimenti al PS	AC-07; responsabilità dell'addetto nel § 1.3 del PS
Precondizioni	L'operatore è autorizzato alla gestione degli ordini.
Postcondizioni	Lo stato dell'ordine riflette soltanto un aggiornamento consentito.

Sequenza principale

41. L'operatore seleziona un ordine.
42. L'operatore richiede un aggiornamento dello stato.
43. Il sistema applica l'aggiornamento consentito.

Alternative / eccezioni

- Una transizione non ammessa viene respinta.

5. Glossario

Il glossario riporta le definizioni dei termini utilizzati nei requisiti e nei casi d'uso di DAMA Shoes.

Termine	Definizione
Account cliente	Registrazione di un utente nel sistema, creata dopo la verifica dei dati obbligatori e dell'unicità dell'indirizzo e-mail.
Addetto alla gestione degli ordini	Operatore autorizzato a consultare le richieste di acquisto e ad aggiornare lo stato degli ordini durante l'evasione.
Autenticazione	Verifica delle credenziali di un utente registrato necessaria per l'accesso alle funzioni riservate.

Termine	Definizione
Autorizzazione	Controllo che consente l'esecuzione delle operazioni riservate soltanto agli utenti abilitati.
Carrello	Insieme dei prodotti selezionati per l'acquisto, con taglia, quantità e relativi subtotali.
Caso d'uso (UC)	Descrizione delle interazioni tra un attore e DAMA Shoes per svolgere una funzionalità prevista dai requisiti.
Catalogo	Insieme dei prodotti attivi mostrati al pubblico con le relative informazioni e disponibilità.
Categoria	Classificazione dei prodotti utilizzata per organizzare e filtrare il catalogo.
Checkout	Procedura con cui un cliente autenticato verifica il carrello, inserisce i dati di spedizione, seleziona il metodo di pagamento illustrativo e conferma l'ordine.
Cliente registrato	Utente dotato di account che può completare gli acquisti e consultare esclusivamente i propri ordini.
Conferma dell'ordine	Operazione che, dopo la verifica dei dati, registra l'ordine e le sue righe e aggiorna le giacenze.
Criterio di accettazione (AC)	Esito osservabile utilizzato per verificare che una funzionalità rispetti quanto richiesto dal progetto.
Disponibilità	Quantità acquistabile verificata per ciascuna combinazione di prodotto e taglia.
FURPS+	Organizzazione dei requisiti in Functionality, Usability, Reliability, Performance e Supportability, con ulteriori vincoli indicati dal simbolo +.
Giacenza	Quantità di prodotto disponibile in magazzino, aggiornata a seguito di una conferma d'ordine riuscita.
Metodo di pagamento dimostrativo	Opzione selezionabile nel checkout, come Carta o PayPal, senza esecuzione di una transazione economica reale.
Ordine	Registrazione di un acquisto, costituita da dati dell'ordine, righe associate e stato consultabile dal cliente proprietario.
Ordine duplicato	Seconda registrazione non ammessa della medesima conferma di acquisto.
Operatore autorizzato	Membro del personale del negozio abilitato alle funzioni di gestione del catalogo o degli ordini.
Prodotto attivo	Articolo del catalogo abilitato alla visualizzazione pubblica.
Pseudorequirement (PR)	Vincolo aggiuntivo di progetto relativo, nel PS, a sicurezza, privacy, implementazione, interfacce o esercizio.
Requisito funzionale (FR)	Comportamento che il sistema deve garantire, identificato nel PS mediante la sigla FR.
Requisito non funzionale (NFR)	Requisito relativo alle qualità del sistema, come usabilità, affidabilità, prestazioni e supportabilità.
Responsabile del catalogo	Operatore incaricato di pubblicare e aggiornare prodotti, prezzi, categorie e disponibilità delle varianti.

Termine	Definizione
Riga d'ordine	Elemento registrato all'interno di un ordine per rappresentare una delle varianti acquistate.
Sessione	Condizione di accesso mantenuta dal sistema durante l'utilizzo da parte dell'utente autenticato, fino alla disconnessione.
Spese di spedizione	Costo di spedizione riportato nel riepilogo prima della conferma dell'ordine, secondo la regola prevista dal sistema.
Stato dell'ordine	Informazione che indica la fase di gestione di un ordine; alla registrazione iniziale è «In lavorazione».
Subtotale	Importo relativo ai prodotti selezionati, mostrato nel carrello e distinto dalle spese di spedizione.
Transazione atomica	Operazione indivisibile che registra ordine, righe e aggiornamento delle giacenze senza lasciare modifiche parziali in caso di errore.
Variante prodotto-taglia	Combinazione di un modello di calzatura e di una taglia, per la quale viene controllata la disponibilità.
Visitatore non registrato	Utente che può consultare prodotti e informazioni del catalogo e preparare un carrello senza aver effettuato l'accesso.

6. Tracciabilità e criteri di accettazione

La seguente tabella mette in relazione i criteri di accettazione AC-01–AC-08 definiti nel Problem Statement e i casi d'uso associati.

ID	Criterio del PS	Casi d'uso correlati
AC-01	Solo prodotti attivi, filtro per categoria e schede informative.	UC-01, UC-02
AC-02	Registrazione valida; rifiuto di e-mail già presente o password non coincidenti.	UC-04
AC-03	Taglia presente nel carrello; variante esaurita non aggiungibile o acquistabile.	UC-02, UC-03, UC-07
AC-04	Subtotale, spedizione e totale visibili e coerenti prima della conferma.	UC-06
AC-05	Nessun ordine parziale o scorta negativa; niente falsa conferma in caso di errore.	UC-07
AC-06	Impossibilità di leggere gli ordini di altri clienti.	UC-08
AC-07	Aggiornamento prodotto e stato ordine; transizioni non ammesse respinte.	UC-09, UC-11*
AC-08	Carta e PayPal solo come scelta; nessun incasso dichiarato.	UC-06